ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 20.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **D**
2. **A**
3. **C**
4. **A**
5. **B**
6. **C**
7. **B**
8. **C**
9. **A**
10. **A**
11. **A**
12. **C**
13. **B**
14. **B**
15. **C**
16. **D**
17. **B**
18. **D**
19. **B**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $V = 3$ dl, $t_1 = 25$ °C, $t_2 = 10$ °C, $t_3 = 0$ °C, $t_{jég} = 0$ °C, $c = 4183 \ \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, $L = 334 \ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, $\rho = 1 \ \frac{\text{kg}}{\text{l}}$.

a) *Az ital által leadott hőmennyiség meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$Q_{ital} = c \cdot m_{ital} \cdot \Delta t_{ital} = c \cdot V \cdot \rho \cdot (t_2 - t_1) = -18824$ J
(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)
A negatív előjel hiánya miatt, amennyiben később nem okoz hibát, nem kell pontot levonni.

A szükséges jég tömegének meghatározása:

7 pont
(bontható)

Mivel $Q_{jég} = -Q_{ital}$ (2 pont),

$Q_{jég} = L \cdot m_{jég} + c \cdot m_{jég} \cdot \Delta t_{jég}$ (2 pont), amiből

$m_{jég} = \frac{Q_{jég}}{L + c \cdot \Delta t_{jég}} = 0{,}05$ kg (rendezés + számítás, 2 + 1 pont).

b) *A keresett jégmennyiség meghatározása:*

5 pont
(bontható)

$Q_{ital} = c \cdot m_{ital} \cdot \Delta t'_{ital} = c \cdot V \cdot \rho \cdot (t_3 - t_1) = -31373$ J (behelyettesítés + számítás, 1+1 pont)

$-Q_{ital} = Q_{jég} = L \cdot m_{jég}'$ (1 pont), amiből

$m_{jég}' = \frac{Q_{jég}}{L} = 0{,}093$ kg (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $v = 90$ km/h, $f = 250$ Hz.

a) *A hangmagasság változásának meghatározása és indoklása:*

5 pont
(bontható)

Mivel a sűrűbben elhelyezett bordákon gyakrabban ütődik a kerék (2 pont), az utastérben keletkező rezgések frekvenciája nagyobb lesz (2 pont), azaz a hang magasabb lesz (1 pont).

b) *A hangmagasság változásának meghatározása és indoklása:*

5 pont
(bontható)

Mivel nagyobb sebesség mellett ugyanazon bordákon gyakrabban ütődik a kerék (2 pont), az utastérben keletkező rezgések frekvenciája nagyobb lesz (2 pont), azaz a hang magasabb (1 pont).

c) *A szükséges hangmagassághoz tartozó bordatávolság meghatározása:*

5 pont
(bontható)

Mivel 90 km/h-ás sebességnél az autó másodpercenként 25 m távolságot (1 pont) tesz meg, és ezalatt 250-szer kell a keréknek ütköznie (1 pont),

250 borda/25 m, azaz 10 borda/m szükséges (2 pont).

Tehát a bordák távolsága 10 cm (1 pont).

Összesen 15 pont

3/A feladat

a) A gyorsulás, illetve eredő erő adatainak pontos kitöltése a táblázat első két oszlopában:

8 pont
(bontható)

Minden helyesen kitöltött számérték 1 pontot ér.

szakasz	átlagos gyorsulás (m/s^2)	átlagos eredő erő (N)	a mozgási energia megváltozása (kJ)	átlagos hasznos teljesítmény (kW)
0–100 km/h	11,11	20978	728,4	291,4
100–200 km/h	5,79	10926	2185,2	455,3
200–300 km/h	2,96	5579	3642	387,4
300–400 km/h	0,73	1369	5098,8	133,1

b) A mozgásienergia-változás, illetve az átlagos hasznos teljesítmény adatainak pontos kitöltése a táblázat második két oszlopában:

8 pont
(bontható)

Minden helyesen kitöltött számérték 1 pontot ér.

c) A legkisebb légellenállású szakasz meghatározása:

4 pont
(bontható)

Az első szakaszon (2 pont) kellett a legkisebb légellenállást leküzdeni, mert a légellenállás a sebességgel növekszik (2 pont).

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) Elektromágneses sugárzással (2 pont) adják le energiájukat az űr felé a csillagok és a bolygók egyaránt (2 pont).

b) A forróbb test által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás rövidebb hullámhosszú (vagy nagyobb frekvenciájú) (2 pont), mint a hűvösebb által kibocsátott.

c) A látható tartományba eső sugárzás nagyrészt áthalad a légkörön (2 pont), a felszínt elérő sugárzás jelentős részét pedig elnyeli a Föld (2 pont). Ez az energia melegíti a földfelszínt (2 pont). (Nem szükséges megemlíteni, hogy a sugárzás egy része a légkörről, illetve a felszínről visszaverődik. Az is helyes megfogalmazás, hogy a légkör az energia egy részét elnyeli.)

d) A földfelszín által infravörös sugárzás formájában kisugárzott energia jelentős részét elnyelik (2 pont) a légkörben lévő üvegházhatású gázok (2 pont).

e) Ha nő a légkör szén-dioxid tartalma, megnő a Föld hősugárzásának légkörben elnyelt hányada (2 pont), ami hozzájárul a légkör fokozatos melegedéséhez (2 pont).

Összesen 20 pont